

Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial

Procesamiento de Imágenes I

Trabajo Práctico N° 1

Año 2026 – 2° Semestre

Integrantes
Beltramo
Capisano, Martín
Dottavio

Repositorio: github.com/sebastianbtmo/TP_PDI_Beltramo_Capisano_Dottavio

Problema 1 – Ecualización local de histograma

Descripción y análisis

La imagen *Imagen_con_detalles_escondidos.tif* contiene cinco cuadrados negros cuyos detalles internos tienen un tono casi idéntico al del cuadrado. Una ecualización global (*cv2.equalizeHist*) no los revela, ya que la transformación queda dominada por los dos grandes grupos de píxeles de la imagen (el negro de los cuadrados y el gris del fondo), por lo que se recurrió a una ecualización local.

Técnica utilizada

La función *ecualizacion_local(img, M, N)* recorre la imagen píxel por píxel, calcula el histograma de una ventana de $M \times N$ centrada en cada uno y asigna al píxel central el valor que le corresponde según la distribución acumulada de esa ventana. Para que los píxeles de las orillas tengan una ventana completa se agrega un borde replicado con *cv2.copyMakeBorder*, y si M o N son pares se les suma 1 para que exista un píxel central. Se probaron ventanas de 3, 11, 25, 51 y 101 píxeles de lado.

Problemas enfrentados

Amplificación del ruido. El fondo gris contiene pequeñas variaciones de intensidad que en la imagen original son invisibles. La ecualización no distingue entre detalle y ruido: las pequeñas diferencias dentro de la ventana se amplifican, por lo que en el resultado aparecen puntos negros dispersos por todo el fondo. El efecto depende del tamaño de la ventana: con 3×3 cada píxel se compara con apenas 8 vecinos, y una diferencia mínima alcanza para cambiar mucho su valor. Por eso con esta ventana la imagen queda granulada y de los objetos solo se distinguen los contornos.

Elección del tamaño de ventana. El enunciado no fija un tamaño y no encontramos un criterio para elegirlo de antemano, por lo que hubo que probar varios valores y comparar los resultados visualmente. Los mejores resultados se obtuvieron entre 11×11 y 25×25 , donde los cinco objetos aparecen completos y bien definidos.

Halos con ventanas grandes. Cuando la ventana es grande, al procesar un píxel cercano al borde de un cuadrado la ventana abarca al mismo tiempo parte del cuadrado negro y parte del fondo claro. El histograma local mezcla dos regiones muy distintas, y el resultado es un degradé de brillo que no existe en la imagen original (halos alrededor de los objetos, muy visibles con 51×51). Si la ventana sigue creciendo, como con 101×101 , cada histograma local se parece cada vez más al de la imagen completa, el resultado se acerca al de la ecualización global y los detalles vuelven a perderse.

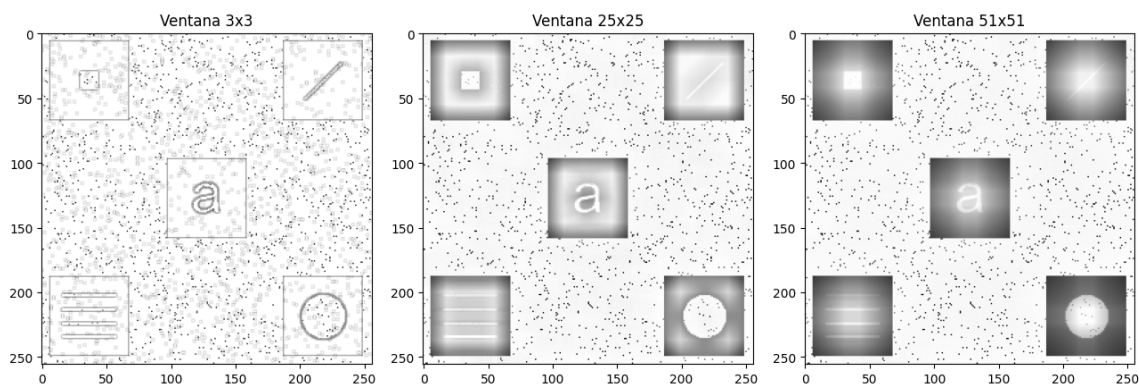


Figura 1: resultados con ventanas de 3×3 , 25×25 y 51×51 .

Resultados y conclusiones

La ecualización local reveló los cinco objetos escondidos: **un cuadrado pequeño, una línea diagonal, la letra "a", un conjunto de líneas horizontales y un círculo**. Una ventana chica amplifica el ruido y una grande pierde los detalles; para esta imagen funcionó mejor entre 11×11 y 25×25 .

Problema 2 – Validación de planillas de calificaciones

Descripción y análisis

Se deben validar los campos de cuatro planillas de 20 registros según las restricciones del enunciado, y generar un CSV con los resultados y una imagen con los alumnos que no aprobaron. Las planillas incluyen errores de carga intencionales y, además, tienen tamaños distintos y columnas de diferente ancho, lo que hubo que tener en cuenta en la solución.

Técnica utilizada

Siguiendo la sugerencia del enunciado, la estructura de la tabla se obtiene binarizando la imagen y sumando la tinta por fila y por columna; las posiciones que superan el 60% del máximo son líneas, y las consecutivas se agrupan porque las líneas tienen varios píxeles de grosor. En cada celda recortada, las componentes conectadas (descartando las de área muy pequeña) dan la cantidad de caracteres, y la separación entre caracteres consecutivos permite contar palabras, con lo que se aplican directamente las reglas del enunciado.

Para la imagen de salida se reconoce la condición final a partir de la forma de la letra: si no tiene agujeros es una L, y entre A y R, que tienen uno cada una, se distingue por la simetría, comparando la letra con su reflejo horizontal.

Problemas enfrentados

Planillas de distinto tamaño. Como las planillas tienen tamaños y anchos de columna distintos, no es posible recortar los campos en posiciones fijas. Por eso se detecta la estructura de la tabla en cada imagen, y los umbrales de líneas y de espacios se expresan de forma relativa: el de las líneas como porcentaje del máximo y el de los espacios según la altura de las letras de cada planilla. El valor del umbral de líneas (TH_LINEA) no podía ser cualquiera. El encabezado tiene una línea que separa "Notas" de los parciales y que solo cubre parte del ancho de la tabla, por lo que genera un pico menor: con un umbral de 0,3 esa línea se detecta como una línea horizontal más y el programa no reconoce la tabla. En el otro extremo, con 0,9, en tres de las planillas se pierden las líneas verticales entre los parciales, que no atraviesan el encabezado. Los valores entre 0,5 y 0,8 funcionaron en las cuatro planillas, y se eligió 0,6.

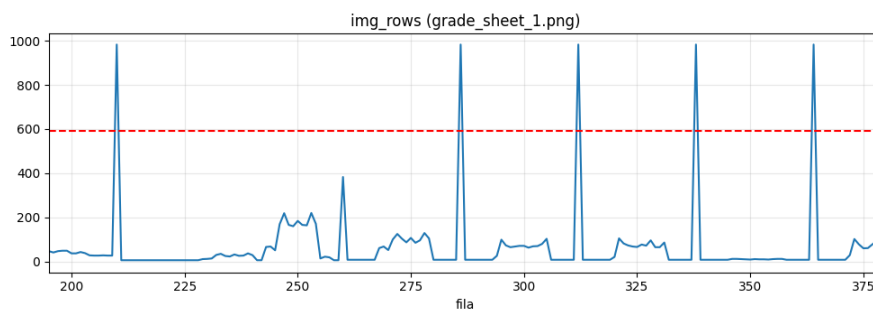


Figura 2: img_rows en la zona del encabezado. El pico pequeño corresponde a la línea bajo "Notas" y queda por debajo del umbral.

Distinguir espacios entre palabras. La tipografía de las planillas deja bastante separación entre letras. El espacio se definió en relación con la altura típica de un carácter, calculada como la mediana de la planilla, para que el criterio no dependa de la resolución de la imagen, y se ajustó el factor ($FACTOR_ESPACIO$): con 0,2, "JUAN CARLINI" se contaba como cinco palabras, y con 1,2, como una sola. Los valores entre 0,4 y 0,8 dieron los mismos resultados en las cuatro planillas, y se eligió 0,6. Con este criterio se resuelven correctamente casos como un legajo con 8 caracteres pero un espacio intermedio ("R-47 89/4") o un nombre de 12 caracteres sin espacio ("AMANDASANTOS").

Un caso particular fue la nota "1.0". El punto ocupa apenas dos píxeles, por lo que queda en el límite del filtro de área (TH_AREA), pensado para descartar manchas pequeñas. Con $TH_AREA = 2$ el punto se conserva, la celda tiene tres caracteres y se marca como MAL; con $TH_AREA = 3$ el punto se descarta y

esa nota pasa a considerarse válida, siendo el único resultado que cambia. Por eso, con estas planillas, el filtro de área no debe superar el valor 2.

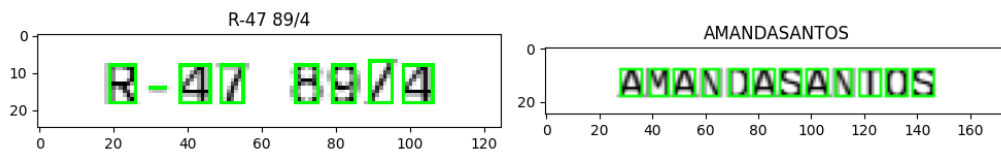


Figura 3: componentes conectadas detectadas en dos celdas con casos borde.

Umbral de simetría entre A y R. El umbral inicial de 0,75 funcionaba con la primera planilla, donde la A es perfectamente simétrica y la R claramente no. Al aplicar el reconocimiento a todas las celdas de condición final de las cuatro planillas, y no solo a los registros correctos, se encontró que en la tercera la tipografía dibuja la A ligeramente desplazada: su simetría es 0,745, apenas por debajo del umbral, y las A de esa planilla se clasificaban como R. El error no afectaba a la salida, porque esa planilla no tiene registros completamente correctos, pero podría fallar con otras planillas. Se ajustó el umbral a 0,65, valor que clasifica correctamente todas las letras de las cuatro planillas.

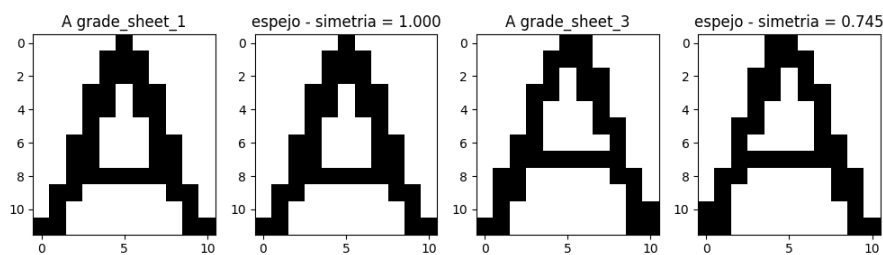


Figura 4: la A de grade_sheet_1 coincide con su espejo; la de grade_sheet_3 queda por debajo de 0,75.

Resultados y conclusiones

El algoritmo valida los campos de las cuatro planillas y genera el CSV y la imagen de salida con los alumnos que deben recuperar o están libres. Para que funcione con todas las planillas fue necesario no depender de coordenadas fijas, sino obtener la estructura de cada imagen a partir de su propio contenido. Además, el error del umbral de simetría solo apareció al probar el reconocimiento sobre todas las celdas, y no solo sobre las que llegan a la salida.